Mimari ve Uyarlama Döngüsü

Hafta 1 · Alanın Haritası: Vaat, Mimari ve Kanıt

Bu bölümün sorusu: Bir sistemin içinde uyarlama kararını hangi bileşenler, hangi zaman ölçeğinde üretir?

> **NOT** **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 1 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Klasik zeki öğretim sisteminin dört bileşenini ve öğrenen modelinin üç işlevini açıklar.
- Uyarlamanın üç zaman ölçeğini (tasarım, görev ve adım döngüsü) örneklerle ayırt eder.
- Uyarlama döngüsünün beş aşamasını bir erken uyarı sistemi üzerinde gösterir.

Anahtar sözcükler: Alan modeli · Öğrenen modeli · Pedagojik model · Uyarlanabilirlik ızgarası · Uyarlama döngüsü

1.3 • Mimari ve Uyarlama Döngüsü

Zeki öğretim sistemlerinin "geleneksel" mimarisi dört bileşenden oluşur: alan, öğrenen, öğretici ve kullanıcı arayüzü. Nkambou, Bourdeau ve Mizoguchi bu mimarinin Wenger'in 1987'de yayımladığı kitapla yerleştiğini belirtir (2010, s. 1). Mimari, sistemi bilgi ve akıl yürütme gerektiren dört bileşene ayırır, ancak bileşenlerin nasıl bütünleşeceği sorusunu açık bırakır; gerçek sistemler genellikle bileşenlerden birine ötekilerden daha fazla ağırlık verir (Nkambou vd., 2010, s. 3).

Alan modeli, öğrenilecek alanın kavramlarını, kurallarını ve problem çözme stratejilerini içerir; uzman bilgisinin kaynağı, öğrencinin performansını değerlendirmek ya da hatalarını yakalamak için bir ölçüt olarak işlev görebilir (Nkambou vd., 2010, s. 4). **Öğrenen modeli** sistemin çekirdek bileşenidir. Wenger öğrenen modeline üç temel işlev yüklemiştir: öğrenenden ve öğrenen hakkında açık ve çıkarımsal veri toplamak; bu veriyle öğrenenin bilgisinin ve öğrenme sürecinin bir temsilini oluşturmak; ve bu temsil üzerinden hem bilgi durumunu tanılamak hem de sonraki içeriğin sunulmasında en uygun öğretim stratejisini seçmek (Nkambou vd., 2010, s. 4). **Pedagojik model** (öğretici model) alan ve öğrenen modellerinden girdi alarak öğretim stratejileri ve eylemleri hakkında karar verir: müdahale edip etmeyeceğine, ediyorsa ne zaman ve nasıl edeceğine (Nkambou vd., 2010, s. 4). **Arayüz** ise etkileşimin gerçekleştiği ve verinin üretildiği yüzeydir. Luckin ve arkadaşları aynı yapıyı üç model üzerinden anlatır: öğretme yaklaşımlarını temsil eden pedagojik model, öğrenilen konuyu temsil eden alan modeli ve öğrenciyi temsil eden öğrenen modeli (2016, s. 18).

Tablo 1.4 • Klasik zeki öğretim sisteminin dört bileşeni

Bileşen	Taşıdığı bilgi	Sorulacak tasarım sorusu
Alan modeli	Kavramlar, kurallar, problem çözme stratejileri	Öğretilecek bilgi hangi birimlere ayrılmış ve bu birimler nasıl ilişkili?
Öğrenen modeli	Bilgi düzeyi, hatalar, öğrenme süreci, kimi sistemlerde duyuşsal durum	Öğrenen hakkında ne biliniyor, neye dayanılarak ve ne sıklıkla güncelleniyor?
Pedagojik model	Müdahale kararı, görev seçimi, ipucu, geri bildirim	Hangi koşulda hangi eylem seçiliyor?
Arayüz	Etkileşim ve veri üretimi	Öğrenen ne görüyor, sistem neyi kaydediyor?

DİKKAT **Dört kutunun hepsi dolu mu?.** Bugünün büyük dil modeli tabanlı araçlarının çoğu güçlü bir arayüz ve akıcı bir pedagojik model izlenimi sunar; alan modeli ve öğrenen modeli ise zayıf ya da örtüktür. Bir sistemi incelerken ilk sorunuz şu olmalıdır: öğrenen modeli nerede tutuluyor, neye dayanıyor ve ne kadar sürede güncelleniyor? Bu soruya cevap veremeyen bir ürün, 1.2'deki ölçüte göre akıllı değil, akıcıdır.

Mimari sistemin parçalarını gösterir; ama uyarlamanın **hangi zaman ölçeğinde** yapıldığını söylemez. Aleven ve arkadaşları bunun için bir "uyarlanabilirlik ızgarası" önerir. Izgaranın sütunları uyarlamanın zaman ölçeğini, yani neyin uyarlandığını; satırları ise uyarlamanın dayandığı öğrenen özelliklerini, yani neye göre uyarlandığını gösterir (2017, s. 525). Zaman ölçekleri en yavaştan en hızlıya üç döngüdür: tasarım döngüsü, görev döngüsü ve adım döngüsü (Aleven vd., 2017, s. 526). Tasarım döngüsünde uyarlama, ders ya da sistem tasarımcılarının aynı sistemle toplanmış öğrenme verisine dayanarak sistemi iki sürüm arasında güncellemesiyle gerçekleşir (Aleven vd., 2017, s. 526). Görev döngüsünde sistem sıradaki görevi seçer; adım döngüsünde ise bir görevin içindeki tek bir adıma, örneğin yanlış bir yanıta, anında tepki verir. Izgaranın satırları beş öğrenen özelliği grubundan oluşur: ön bilgi ve bilginin gelişimi; öğrencinin bir problem içindeki yolu, yani stratejileri ve hataları; duyuş ve güdülenme; öz-düzenleme stratejileri, üstbiliş ve çaba; ve öğrenme stilleri (Aleven vd., 2017, s. 525).

Tablo 1.5 · Uyarlamanın üç zaman ölçeği

Döngü	Kim karar verir, ne zaman?	Yetişkin eğitiminden örnek
Tasarım döngüsü	Tasarımcı; iki sürüm arasında, toplanan veriye bakarak	Geçen dönem öğrenenlerin yüzde kırkının takıldığı ünite bu dönem iki kısa modüle bölünür
Görev döngüsü	Sistem; bir görev bittiğinde	Ön bilgi yoklamasında başarılı olan öğrenen giriş modülünü atlayıp uygulama görevine geçer
Adım döngüsü	Sistem; öğrenenin her eyleminde	Bir hesaplama adımında yanlış girilen değere, hatanın türüne göre ipucu verilir

BİLGİ **Tasarım döngüsü de bir uyarlamadır.** Uyarlama denince çoğu zaman ekranda anında değişen içerik akla gelir. Oysa ızgaranın ilk sütunu, sistemin kendisinin değil tasarımcının uyarlamasıdır. Bu, yetişkin eğitimi kurumları için önemli bir fırsattır: anında uyarlama yapan pahalı bir sistem kurmadan da, geçen dönemin verisine bakıp dersi yeniden tasarlamak bir uyarlama biçimidir. Onuncu haftada bu döngüyü tasarım tabanlı araştırma çerçevesinde ele alacağız.

Izgara neyin, neye göre ve hangi zaman ölçeğinde uyarlandığını gösterir; uyarlama döngüsü ise bu işin adım adım nasıl yürüdüğünü. Shute ve Zapata-Rivera uyarlanabilir sistemleri çözümlemek için dört süreçli bir döngü önerir: yakalama, çözümleme, seçme ve sunma. Döngü, öğreneni bir öğrenen modeli aracılığıyla uygun öğrenme kaynaklarına bağlar; döngünün başarısı öğrenen özelliklerinin doğru tanılanmasına dayanır (Shute ve Zapata-Rivera, 2012). Clow ise öğrenme analitiği için benzer bir döngü tanımlar: öğrenenler veri üretir, veri göstergelere ve görselleştirmelere dönüştürülür ve döngü, bu ürünün bir ya da daha fazla müdahale yoluyla öğrenenlere geri ulaştırılmasıyla kapanır. Clow'a göre kilit adım bu sonuncusudur, yani döngüyü kapatmaktır (2012, s. 134).

Bu ders iki döngüyü birleştiren beş aşamalı bir çerçeve kullanır. Shute ve Zapata-Rivera'nın döngüsünde bulunmayan beşinci aşama, Clow'un "döngüyü kapatma" vurgusundan ve 1.4'te göreceğimiz kanıt sorusundan doğar: müdahalenin işe yarayıp yaramadığını sınamak.

Tablo 1.6 · Uyarlama döngüsü ve dersin haritası

Aşama	Sorulacak soru	Ayrıntılı işlendiği hafta
1. Ölçme	Hangi etkileşim izi toplanıyor?	4 ve 5
2. Modelleme	İz hangi öğrenen durumuna çevriliyor?	4 ve 5
3. Karar	Hangi kural ya da politika hangi eylemi seçiyor?	3 ve 6
4. Müdahale	Öğrenen ne görüyor, ne yaşıyor?	7, 8 ve 9
5. Değerlendirme	Müdahale işe yaradı mı, bunu nasıl biliyoruz?	10 ve her hafta

ÖRNEK **Döngü bir erken uyarı panelinde.** Açıköğretimde bir giriş dersinde sistem, öğrenenlerin oturum sayısını ve deneme sınavı sonuçlarını kaydeder (ölçme). Bu kayıtlar her öğrenen için bir "risk puanına" dönüştürülür (modelleme). Puanı eşiğin üzerindeki öğrenenlere destek mesajı gönderilmesine karar verilir (karar). Öğrenen telefonunda bir mesaj görür (müdahale). Dönem sonunda mesaj alanların dersi tamamlama oranı, benzer risk puanına sahip olup mesaj almayanlarla karşılaştırılır (değerlendirme). Beşinci aşama yapılmadıysa kurum yalnızca bir panel kurmuştur; işe yarayıp yaramadığını bilmemektedir. 1.1'deki örneği hatırlayın: aynı kırmızı nokta iki farklı öğreneni gösterebiliyorsa, sorun ikinci aşamadadır.

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Clow, D. (2012). The learning analytics cycle: Closing the loop effectively. Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge içinde (s. 134–138). ACM. https://doi.org/10.1145/2330601.2330636

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M. ve Forcier, L. B. (2016). Intelligence unleashed: An argument for AI in education. Pearson.

Nkambou, R., Bourdeau, J. ve Mizoguchi, R. (2010). Introduction: What are intelligent tutoring systems, and why this book? R. Nkambou, J. Bourdeau ve R. Mizoguchi (Ed.), Advances in intelligent tutoring systems içinde (s. 1–12). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14363-2_1

Shute, V. J. ve Zapata-Rivera, D. (2012). Adaptive educational systems. P. J. Durlach ve A. M. Lesgold (Ed.), Adaptive technologies for training and education içinde (s. 7–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139049580.004